



磚影縫織-

細部構造介入歷時性複合材料脈絡層構
現象的設計方法

Keyword

- 層構現象
- 參數化編織
- 構造縫合
- 多孔性界面

Designer :許聖浩

設計摘要

本設計以淡水「陳澄波戶外美術館」為基地，聚焦於一面交疊了日治時期承重紅磚牆與當代RC皮層公寓的異質邊界。這面牆體不僅是空間的物理邊界，更是台灣建築斷代中「構築」與「皮層」兩種邏輯的交會點。

本計畫試圖透過一個參數化編織的磚造棚架系統作為介質，介入兩者之間。透過對舊牆遺留的結構孔隙（樑托孔）進行錨固，並對應新牆的工業秩序（二丁掛填縫），將材料的頹圯、風化與現代生活軌跡重新編織，創造出一種界於「歷史殘蹟」與「現代機能」之間的歷時性灰空間。

The project is situated at the "Cheng Cheng Bo Outdoor Art Museum" in Tamsui, focusing on a heterogeneous boundary formed by the juxtaposition of a Japanese colonial-era load-bearing brick wall and a contemporary RC apartment with a tiled skin. This wall is more than a mere physical boundary; it represents the intersection of two distinct architectural logics in Taiwan's history: the "Tectonic" and the "Skin."

This proposal introduces a parametrically woven brick canopy system as a mediating interface between these two temporal layers. By anchoring into the legacy structural voids (joist pockets) of the historic wall and responding to the industrial order of the modern facade (the horizontal joints of the tiles), the design reweaves the traces of material decay, weathering, and modern living. The result is a diachronic "gray space" that exists between historical ruin and modern functionality

設計操作說明

本設計採用「編織（Weaving）」而非「覆蓋」的策略，具體操作分為三個層級：

結構錨固

主結構採用鋼構與不鏽鋼索系統，精準地植入舊牆遺留的樑托孔（負空間）。利用無收縮砂漿進行灌漿固定，使新構造的力量傳導與歷史結構邏輯啣合。在新牆端，則透過化學錨栓鎖入RC結構，並隱藏於二丁掛填縫之中。

構造編織

參數化邏輯：根據光影需求與植物攀附空間，調整磚塊的扭轉角度與孔隙率。

材料層構：磚塊單元不再是承重牆，而是「懸浮」的皮層，回應了現代皮層建築的邏輯，同時保有老磚的物質張力。

現象共生

生態介入：棚架的多孔隙設計引導既有的植栽根系重新攀附，讓建築與植物共同編織成一個動態演進的介面。

光影層構：當陽光穿透參數化磚縫，在舊有的紅磚殘跡與新公寓外牆上投射下碎裂的光影，實現了時間與材料在空間中的視覺縫合